Quiz 1: transformación inversa

Nombre: _____ **Puntaje:** _____ / 10

Cada pregunta vale 1 punto. Marque una sola opción por pregunta.

1. Sea $\widetilde{f}(x) = x$ para $0 \leq x \leq 2$ y cero fuera de ese intervalo. ¿Cuál es la densidad normalizada?

   (a) $f(x) = x$ en $[0, 2]$.
   (b) $f(x) = x/2$ en $[0, 2]$.
   (c) $f(x) = 2x$ en $[0, 2]$.

2. Una variable tiene densidad $f(x) = 3x^2$ para $0 \leq x \leq 1$. ¿Cuál es su función de distribución acumulada en ese intervalo?

   (a) $F(x) = x^3$.
   (b) $F(x) = x^2$.
   (c) $F(x) = 3x$.

3. Para la densidad de la pregunta anterior, se genera $U = 1/8$. ¿Qué valor produce el método de transformación inversa?

   (a) $X = 1/4$.
   (b) $X = 1/2$.
   (c) $X = 3/4$.

4. La densidad de X es $f(x) = 1/4$ para $0 \leq x \leq 4$ y cero fuera del intervalo. ¿Cuánto vale $F(3)$?

   (a) $1/4$.
   (b) $3/4$.
   (c) 1.

5. Una FDA es $F(x) = x/5$ para $0 \leq x \leq 5$. Si el generador uniforme devuelve $U = 0.4$, ¿cuál es la observación transformada?

   (a) $X = 0.4$.
   (b) $X = 2$.
   (c) $X = 4.6$.

6. Una variable discreta toma los valores -2, 1 y 5 con probabilidades 0.25, 0.50 y 0.25, respectivamente. ¿Qué valor se obtiene si $U = 0.6$?

   (a) $X = -2$.
   (b) $X = 1$.
   (c) $X = 5$.

7. Si la FDA tiene tramos constantes, ¿qué definición permite obtener correctamente sus cuantiles?

   (a) $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$.
   (b) $F^{-1}(u) = 1/F(u)$.
   (c) $F^{-1}(u)$ es siempre la derivada de $F(u)$.

8. Se transforman dos uniformes independientes, U_1 y U_2, usando la misma función inversa. ¿Qué se puede afirmar de X_1 y X_2?

   (a) Son independientes.
   (b) Siempre toman el mismo valor.
   (c) Una observación determina necesariamente la otra.

9. La FDA objetivo se puede evaluar, pero no se puede despejar su inversa de forma explícita. ¿Qué procedimiento es apropiado para obtener X a partir de U?

   (a) Resolver numéricamente $F(x) = U$, por ejemplo, con bisección.
   (b) Reemplazar $F(x)$ por la densidad $f(x)$.
   (c) Usar $X = F(U)$ sin comprobar la transformación.

10. Para una variable generada correctamente por transformación inversa, se sabe que $F(4) = 0.92$. ¿Qué representa este valor?

    (a) $\Pr(X = 4) = 0.92$ necesariamente.
    (b) $\Pr(X \leq 4) = 0.92$.
    (c) $\Pr(X > 4) = 0.92$.